



Desarrollo de un collar inteligente para mascotas basado en tecnologías de geolocalización y redes celulares

Autor:

Ing. Joaquin Restovich

Director:

Esp. Ing. Gonzalo Sanchez (FIUBA)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos
entre el 28 de abril de 2026 y el 16 de junio de 2026.*

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar	5
2. Identificación y análisis de los interesados	6
3. Propósito del proyecto	7
4. Alcance del proyecto	7
5. Supuestos del proyecto.	8
6. Requerimientos	8
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>).	9
8. Entregables principales del proyecto	11
9. Desglose del trabajo en tareas	12
10. Diagrama de Activity On Node.	13
11. Diagrama de Gantt	15
12. Presupuesto detallado del proyecto	18
13. Gestión de riesgos	18
14. Gestión de la calidad	20
15. Procesos de cierre	22

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	28 de abril de 2026
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	13 de mayo de 2026
2	Se completa hasta el punto 9 inclusive	17 de mayo de 2026
3	Reestructuración del documento para adecuarlo al formato de la plantilla oficial	17 de mayo de 2026
4	Se completa hasta el punto 12 inclusive	24 de mayo de 2026
5	Se completa el plan	01 de junio de 2026

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 28 de abril de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Joaquin Restovich que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos se titulará “Desarrollo de un collar inteligente para mascotas basado en tecnologías de geolocalización y redes celulares” y consistirá en la implementación de un prototipo de un collar rastreador de mascotas. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de USD 600, con fecha de inicio el 28 de abril de 2026 y fecha de presentación pública en junio de 2027.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Ing. Renata Gola
Cliente

Esp. Ing. Gonzalo Sanchez
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

El proyecto nace de una situación frecuente y angustiante para muchos dueños de mascotas: el extravío o escape del animal. En esos casos, la incertidumbre sobre su ubicación y la falta de herramientas accesibles para iniciar una búsqueda rápida vuelven especialmente valiosa la posibilidad de contar con asistencia tecnológica. A partir de esta problemática se propone el desarrollo de un prototipo de collar inteligente que incorpore geolocalización mediante GPS y conectividad celular para reportar su posición.

Actualmente existen productos similares en el mercado internacional, pero no logran ofrecer una propuesta del todo adecuada para el contexto local. Por un lado, hay alternativas importadas con costos iniciales altos o con suscripciones mensuales dolarizadas, como Tractive o ComfyTracker(TM). Por otro lado, también existen soluciones basadas en dispositivos auxiliares como AirTag, cuyo funcionamiento depende del ecosistema Apple tanto para la detección del dispositivo como para su posterior localización. Ninguna de estas opciones está especialmente orientada al mercado argentino, ni contempla de forma integral sus restricciones económicas y operativas.

El objetivo del proyecto es brindar una respuesta a esta problemática mediante una solución nacional, con disponibilidad local, soporte cercano y un costo competitivo. El alcance de este trabajo se concentra en el desarrollo de un prototipo funcional basado en una placa de desarrollo. El proyecto comprende el firmware necesario, la integración con periféricos externos y un dashboard básico para interactuar con el dispositivo. El desarrollo de una placa de hardware dedicada y de una aplicación móvil queda previsto para etapas posteriores.

Se trata de un proyecto de índole personal, con la posibilidad de evolucionar a una fase comercial futura si se obtiene financiamiento y si los costos del producto resultan competitivos para el mercado objetivo. El usuario al que apunta la solución está conformado por personas que consideran a sus mascotas parte de su familia y que están dispuestas a adquirir un dispositivo que permita encontrarlas rápidamente en caso de extravío o robo. Para que la propuesta sea atractiva, el producto debe ser accesible y sostener un esquema de uso simple, donde el único costo recurrente sea un abono de conectividad celular análogo al de un teléfono.

Uno de los principales desafíos del proyecto consiste en encontrar un equilibrio adecuado entre autonomía, funcionalidad y costo. Será necesario diseñar un dispositivo con suficiente duración de batería para operar durante períodos prolongados, garantizar cobertura celular en distintos entornos y mantener un tamaño y peso reducidos para no afectar la comodidad del animal. A esto se suma la necesidad de brindar robustez frente al uso diario y de alcanzar un costo final que permita una adopción amplia.

En la figura 1 se presenta el diagrama en bloques del sistema propuesto. Allí se observan los principales subsistemas del prototipo: un módulo GPS para la geolocalización, un módulo 4G para la transmisión remota de datos, una tarjeta SD para almacenamiento local ante pérdidas de conectividad, un LED de estado como interfaz mínima con el usuario y una batería como fuente de alimentación del conjunto.

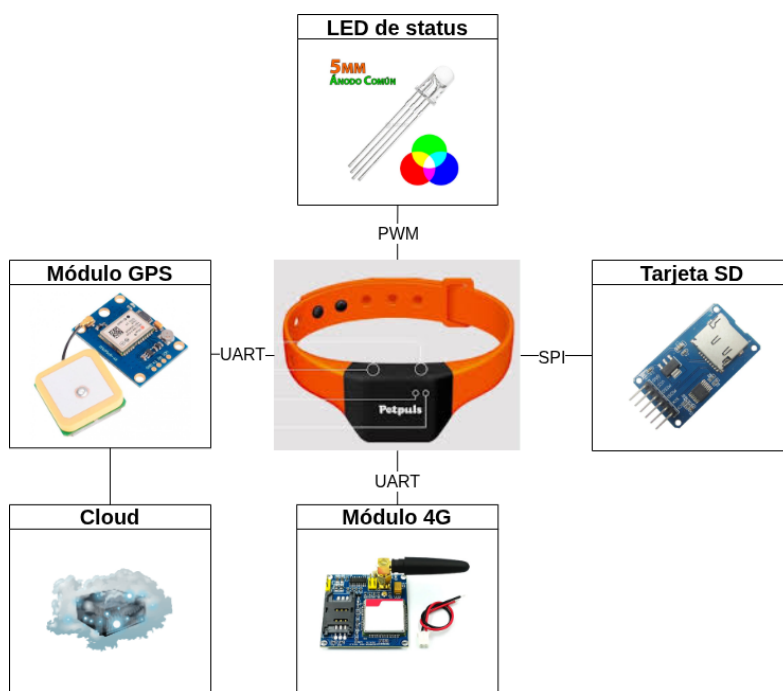


Figura 1. Diagrama en bloques del sistema propuesto.

2. Identificación y análisis de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Ing. Renata Gola	Usuario final	Usuarios objetivo
Responsable	Ing. Joaquin Restovich	FIUBA	Alumno
Orientador	Esp. Ing. Gonzalo Sanchez	FIUBA	Director del Trabajo Final
Usuario final	Dueños de mascotas	-	Usuario del sistema

- Cliente: la Ing. Renata Gorla será el cliente, comprometiéndose a evaluar la propuesta de valor del proyecto y dar su feedback en las diferentes versiones del prototipo. Su principal interés es contar con una solución confiable, simple de usar y con un costo de adquisición y mantenimiento accesible.
- Responsable: Joaquin Restovich es quien define, implementa e integra los distintos componentes del prototipo, además de planificar las tareas y verificar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
- Orientador: el Esp. Ing. Gonzalo Sanchez brindará guía técnica y metodológica para ayudar en la revisión del enfoque general, la definición de prioridades y la validación de las decisiones de diseño.
- Usuario final: los dueños de mascotas utilizarán el sistema para localizar a sus animales en caso de extravío. Se espera que valoren especialmente la facilidad de uso, la autonomía del dispositivo y la disponibilidad de la información de ubicación.

3. Propósito del proyecto

Brindar una solución accesible para localizar mascotas extraviadas de manera rápida y confiable, mediante el desarrollo y validación de un prototipo con GPS y conectividad 4G que permita comprobar su viabilidad técnica y sentar las bases para una futura solución orientada al mercado local.

4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- Selección de componentes principales del sistema.
 - Selección de microcontrolador o plataforma de desarrollo.
 - Selección de batería y sistema de carga.
 - Selección de módulo GPS.
 - Selección de módulo 4G.
 - Selección de memoria microSD.
- Diseño de la arquitectura del firmware e integración de módulos periféricos.
- Desarrollo del firmware del prototipo.
 - Módulo de control de batería.
 - Módulo de adquisición y procesamiento de datos GPS.
 - Módulo de comunicación 4G.
 - Módulo de comunicación MQTT.
 - Módulo de control del LED de estado.
 - Módulo de almacenamiento en tarjeta SD.
- Diseño e implementación de un dashboard básico para visualizar el estado del dispositivo y su ubicación.
- Selección y configuración de un broker MQTT.
- Pruebas de integración y pruebas de campo del prototipo.

El presente proyecto no incluye:

- Desarrollo de hardware dedicado.
- Desarrollo de una aplicación móvil nativa.
- Diseño mecánico o carcasa plástica definitiva.
- Certificación regulatoria o habilitación comercial del dispositivo.
- Diseño de PCB definitivo.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- El proyecto tendrá una duración del orden de 600 horas de ingeniería.
- Los componentes de hardware necesarios podrán adquirirse dentro de un presupuesto de hasta USD 500, sin restricciones de importación que alteren significativamente los costos estimados.
- La adquisición de componentes podrá realizarse en los plazos requeridos para sostener la planificación del proyecto.
- Las herramientas y plataformas de desarrollo necesarias estarán disponibles y serán técnicamente compatibles entre sí.
- La cobertura de red 4G en la zona de pruebas será suficiente para validar la conectividad del dispositivo.
- Los módulos GPS y 4G seleccionados contarán con documentación técnica y soporte de la comunidad adecuados para el desarrollo.

6. Requerimientos

1. Requerimientos funcionales:

- 1.1. El sistema debe adquirir periódicamente la ubicación geográfica del collar mediante un módulo GPS.
- 1.2. El sistema debe transmitir la ubicación y el estado general del dispositivo a través de una red celular 4G.
- 1.3. El sistema debe enviar la información remota utilizando MQTT como protocolo de mensajería.
- 1.4. El sistema debe almacenar temporalmente la información en una memoria microSD cuando no haya conectividad y reportarla una vez restablecida la comunicación.
- 1.5. El sistema debe informar el estado general del dispositivo mediante un LED local y mediante datos visibles en un dashboard remoto.
- 1.6. El sistema debe permitir visualizar la última ubicación reportada, el estado de conectividad y el nivel de batería desde una interfaz accesible por navegador.

2. Requerimientos de diseño e integración:

- 2.1. El prototipo debe implementarse sobre una plataforma de desarrollo, sin requerir hardware dedicado en esta etapa.
- 2.2. El sistema debe integrar, como mínimo, los módulos GPS, 4G, batería, memoria microSD y una interfaz básica de estado.
- 2.3. El dispositivo debe mantener dimensiones y peso compatibles con el uso en una mascota, procurando un peso menor a 200g y dimensiones que no excedan los 80 x 60 x 30 mm.

3. Requerimientos de validación:

- 3.1. Se realizarán pruebas unitarias de los componentes principales de firmware.
 - 3.2. La solución debe ser validada mediante pruebas de integración y al menos una prueba de campo.
 - 3.3. La precisión de ubicación y la transmisión remota deben contrastarse con mediciones o referencias conocidas.
 - 3.4. La autonomía del prototipo debe resultar suficiente para ejecutar los ensayos definidos para el proyecto.
4. Requerimientos de documentación:
- 4.1. El proyecto debe incluir la memoria técnica del trabajo final.
 - 4.2. El proyecto debe contar con la documentación técnica del firmware siguiendo el formato doxygen.
 - 4.3. El proyecto debe contar con la documentación técnica del dashboard.

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

En esta sección se presentan las épicas principales del proyecto y las historias de usuario asociadas, organizadas según los roles de cliente, responsable del proyecto y usuario final. Las historias de usuario permiten describir las funcionalidades esperadas del sistema expresando quién requiere una determinada capacidad, qué necesita y con qué propósito.

Para estimar el tamaño relativo de cada historia de usuario se utilizará una ponderación en *Story Points*. La estimación se realizará en función de tres aspectos: dificultad, complejidad y riesgo. Para cada uno de ellos se adoptará una escala basada en la serie de Fibonacci.

- **Dificultad:** baja 1 punto, media 2 puntos, alta 5 puntos.
- **Complejidad:** baja 1 punto, media 3 puntos, alta 5 puntos.
- **Riesgo:** bajo 1 punto, medio 2 puntos, alto 3 puntos.

Los valores finales posibles de *Story Points* serán: 1, 2, 3, 5, 8 y 13.

■ Épica 1: adquisición de ubicación de la mascota

- **HU1:** como usuario final, quiero que el collar obtenga la geolocalización de mi mascota mediante GPS para recuperarla en caso de extravío.
Prioridad: Alta. *Story Points*: 8.
- **HU2:** como responsable del proyecto, quiero integrar un módulo GPS en el sistema para disponer de la ubicación del dispositivo para su posterior reporte.
Prioridad: Alta. *Story Points*: 13.

■ Épica 2: comunicación remota de la información

- **HU3:** como usuario final, quiero que el collar envíe la ubicación de la mascota a través de la red celular para poder consultarla de manera remota.
Prioridad: Alta. *Story Points*: 13.

- **HU4:** como responsable del proyecto, quiero implementar la comunicación entre el dispositivo y el sistema remoto mediante la red 4G y el protocolo MQTT para transmitir de forma confiable la información al dashboard.
Prioridad: Alta. *Story Points:* 8.
- **Épica 3: operación autónoma y confiable del dispositivo**
 - **HU5:** como cliente, quiero que el prototipo tenga autonomía suficiente para validar su viabilidad como solución utilizable en condiciones reales.
Prioridad: Alta. *Story Points:* 8.
 - **HU6:** como usuario final, quiero conocer el estado general del collar para saber el estado del mismo. Esta información me permitirá tomar decisiones como cargar la batería, detectar un fallo del dispositivo o buscar a mi mascota.
Prioridad: Media. *Story Points:* 3.
- **Épica 4: visualización e interacción con el sistema**
 - **HU7:** como usuario final, quiero visualizar la última ubicación reportada del collar para encontrar a mi mascota de manera rápida y sencilla.
Prioridad: Alta. *Story Points:* 8.
 - **HU8:** como cliente, quiero disponer de un dashboard con información de ubicación y estado del dispositivo para evaluar el funcionamiento integral del prototipo.
Prioridad: Media. *Story Points:* 5.

Criterios de aceptación

- **HU1**
 - Validar la ubicación de GPS tomando como referencia otros puntos conocidos.
 - La posición de GPS debe tener una precisión y convergencia adecuadas para localizar el collar de manera efectiva.
 - Ante un fallo del módulo GPS se debe informar de forma fehaciente al usuario sobre esta situación.
- **HU2**
 - El firmware debe inicializar el módulo GPS al arrancar el sistema.
 - El sistema debe comunicarse con el módulo GPS y ser capaz de interpretar las tramas entregadas por el módulo.
 - Ante pérdida de señal o mal funcionamiento del módulo GPS, el sistema debe proteger el resto de las funcionalidades.
- **HU3**
 - Se debe corroborar la conexión del dispositivo a la red celular.
 - Se debe corroborar la conexión del dispositivo con el broker en la nube.
 - La información transmitida debe incluir un identificador del dispositivo, las coordenadas y la marca temporal.
- **HU4**
 - Se debe corroborar la conexión al broker MQTT.

- Se deben definir los tópicos y la forma de codificar la información.
- El dispositivo debe publicar los mensajes en los tópicos correspondientes.
- Ante una desconexión de red o del broker, el sistema debe intentar reconectarse automáticamente.

■ **HU5**

- El prototipo debe operar durante el período mínimo de autonomía definido para la prueba de campo.
- El sistema debe alimentarse únicamente desde la batería prevista durante la prueba de autonomía, partiendo de un estado con 100 % de carga.
- Durante la prueba no deben producirse reinicios inesperados ni pérdida total de funcionalidad.

■ **HU6**

- El sistema debe informar el estado de batería.
- El sistema debe informar el estado del módulo GPS y el estado general del sistema.
- Ante períodos de desconexión de la red 4G o del broker MQTT, se debe registrar e informar la situación al recuperarse la conectividad.
- La última ubicación disponible del dispositivo debe poder consultarse junto con su estado general.

■ **HU7**

- El dashboard debe mostrar la última ubicación recibida del dispositivo.
- La visualización debe incluir la fecha y hora del último reporte.
- Si no hay datos luego de un tiempo definido, el dashboard debe indicar claramente que la información no está actualizada.

■ **HU8**

- El dashboard debe mostrar al menos ubicación, estado de conectividad y nivel de batería.
- El dashboard debe permitir verificar que la cadena completa de adquisición, transmisión y visualización funciona correctamente.
- La información del dispositivo debe presentarse en una interfaz accesible desde navegador.

8. Entregables principales del proyecto

Los entregables principales del proyecto son:

- Documento de selección de componentes principales del prototipo.
- Diagrama en bloques de la solución.
- Firmware fuente del sistema embebido.
- Configuración de comunicación 4G y MQTT.

- Dashboard básico para visualización de ubicación y estado del dispositivo.
- Registro de pruebas de integración y pruebas de campo.
- Documentación técnica del prototipo desarrollado.
- Memoria del trabajo final.

9. Desglose del trabajo en tareas

El desglose preliminar del trabajo se organiza de la siguiente forma:

1. Planificación y definición del proyecto (60 h)
 - 1.1. Relevamiento del problema y del estado del arte (15 h)
 - 1.2. Definición de alcance, supuestos y requerimientos (15 h)
 - 1.3. Elaboración del backlog y criterios de aceptación (15 h)
 - 1.4. Planificación general del proyecto y estimación de esfuerzo (15 h)
2. Selección e integración de hardware (120 h)
 - 2.1. Selección de plataforma de desarrollo y microcontrolador (20 h)
 - 2.2. Selección del módulo GPS (20 h)
 - 2.3. Selección del módulo 4G y plan de datos para pruebas (20 h)
 - 2.4. Selección de batería, sistema de carga y protecciones (20 h)
 - 2.5. Integración física inicial de los módulos del prototipo (20 h)
 - 2.6. Verificación eléctrica y funcional básica del conjunto (20 h)
3. Desarrollo del firmware embebido (170 h)
 - 3.1. Arquitectura de software y definición de módulos (30 h)
 - 3.2. Desarrollo del módulo de adquisición GPS (30 h)
 - 3.3. Desarrollo del módulo de comunicación 4G (30 h)
 - 3.4. Desarrollo del módulo MQTT (30 h)
 - 3.5. Desarrollo del manejo de almacenamiento en microSD (20 h)
 - 3.6. Desarrollo del control de batería y gestión de energía (20 h)
 - 3.7. Desarrollo del módulo de LED de estado y diagnóstico básico (10 h)
4. Desarrollo del sistema remoto y visualización (90 h)
 - 4.1. Selección y configuración del broker MQTT (20 h)
 - 4.2. Definición del formato de mensajes y tópicos (15 h)
 - 4.3. Diseño del dashboard de monitoreo (20 h)
 - 4.4. Implementación del dashboard básico (35 h)
5. Validación del prototipo (80 h)
 - 5.1. Pruebas unitarias e integración entre módulos (20 h)

- 5.2. Pruebas de conectividad celular y transmisión remota (20 h)
- 5.3. Pruebas de almacenamiento local ante pérdida de conectividad (20 h)
- 5.4. Pruebas de campo de geolocalización y autonomía (20 h)
- 6. Documentación y cierre (80 h)
 - 6.1. Registro de resultados y análisis de ensayos (20 h)
 - 6.2. Redacción de la memoria técnica (30 h)
 - 6.3. Preparación de material de presentación y defensa (20 h)
 - 6.4. Ajustes finales y cierre del proyecto (10 h)

Cantidad total de horas: 600 h.

10. Diagrama de Activity On Node

El diagrama de *Activity on Node* se armó a partir del WBS definido en la sección anterior. En la figura 2 se muestran las principales tareas del proyecto y sus relaciones de precedencia. Los tiempos indicados en el diagrama están expresados en horas. Las flechas mas gruesas en el diagrama contemplan las actividades involucradas en el camino crítico del proyecto.

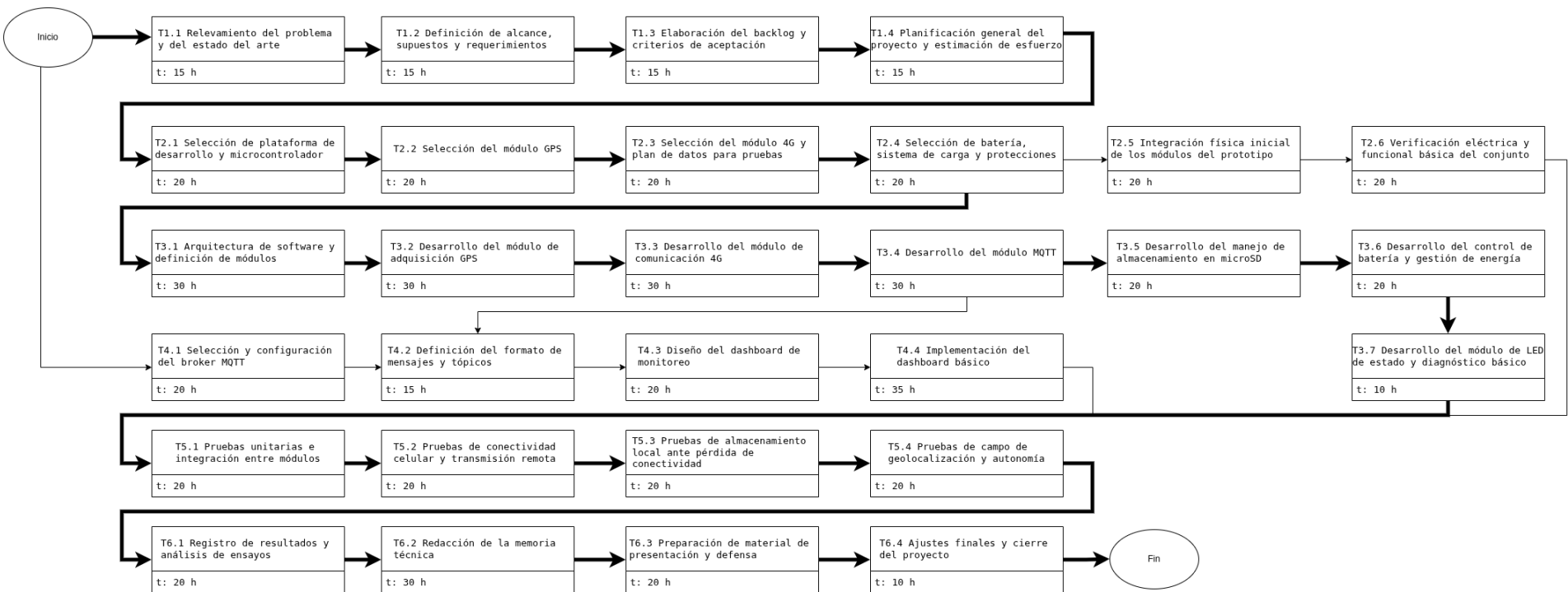


Figura 2. Diagrama de *Activity on Node* del proyecto.

11. Diagrama de Gantt

A continuación se muestra una tabla con las fechas de inicio y fin de cada tarea y su carga en cantidad de horas. Además, en la figura 3 se presenta el diagrama de Gantt del proyecto. Este cronograma resume la distribución temporal de las actividades principales, muestra las tareas del EDT y deberá mantenerse consistente con la fecha de finalización indicada en el Acta Constitutiva.

ID	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de fin	Duración
1	Planificación y definición del proyecto	1/11/27	1/29/27	15
2	Relevamiento del problema y del estado del arte	1/11/27	1/14/27	4
3	Definición de alcance, supuestos y requerimientos	1/15/27	1/20/27	4
4	Elaboración del backlog y criterios de aceptación	1/21/27	1/25/27	3
5	Planificación general del proyecto y estimación de esfuerzo	1/26/27	1/29/27	4
6	Selección e integración de hardware	2/1/27	3/12/27	30
7	Selección de plataforma de desarrollo y microcontrolador	2/1/27	2/5/27	5
8	Selección del módulo GPS	2/8/27	2/12/27	5
9	Selección del módulo 4G y plan de datos para pruebas	2/15/27	2/19/27	5
10	Selección de batería, sistema de carga y protecciones	2/22/27	2/26/27	5
11	Integración física inicial de los módulos del prototipo	3/1/27	3/5/27	5
12	Verificación eléctrica y funcional básica del conjunto	3/8/27	3/12/27	5
13	Desarrollo del firmware embebido	3/15/27	5/14/27	45
14	Arquitectura de software y definición de módulos	3/15/27	3/24/27	8
15	Desarrollo del módulo de adquisición GPS	3/25/27	4/5/27	8
16	Desarrollo del módulo de comunicación 4G	4/6/27	4/15/27	8
17	Desarrollo del módulo MQTT	4/26/27	5/5/27	8
18	Desarrollo del manejo de almacenamiento en microSD	4/19/27	4/23/27	5
19	Desarrollo del control de batería y gestión de energía	5/5/27	5/11/27	5
20	Desarrollo del módulo de LED de estado y diagnóstico básico	5/12/27	5/14/27	3
21	Desarrollo del sistema remoto y visualización	4/13/27	5/14/27	24
22	Selección y configuración del broker MQTT	4/13/27	4/19/27	5
23	Definición del formato de mensajes y tópicos	4/20/27	4/23/27	4
24	Diseño del dashboard de monitoreo	4/27/27	5/3/27	5
25	Implementación del dashboard básico	5/4/27	5/14/27	9
26	Validación del prototipo	6/17/27	7/14/27	20
27	Pruebas unitarias e integración entre módulos	6/17/27	6/23/27	5
28	Pruebas de conectividad celular y transmisión remota	6/24/27	6/30/27	5
29	Pruebas de almacenamiento local ante pérdida de conectividad	7/1/27	7/7/27	5
30	Pruebas de campo de geolocalización y autonomía	7/8/27	7/14/27	5
31	Documentación y cierre	7/15/27	8/12/27	21
32	Registro de resultados y análisis de ensayos	7/15/27	7/21/27	5
33	Redacción de la memoria técnica	7/22/27	8/2/27	8
34	Preparación de material de presentación y defensa	8/3/27	8/9/27	5
35	Ajustes finales y cierre del proyecto	8/10/27	8/12/27	3

Cuadro 1. Actividades consideradas para el diagrama de Gantt.

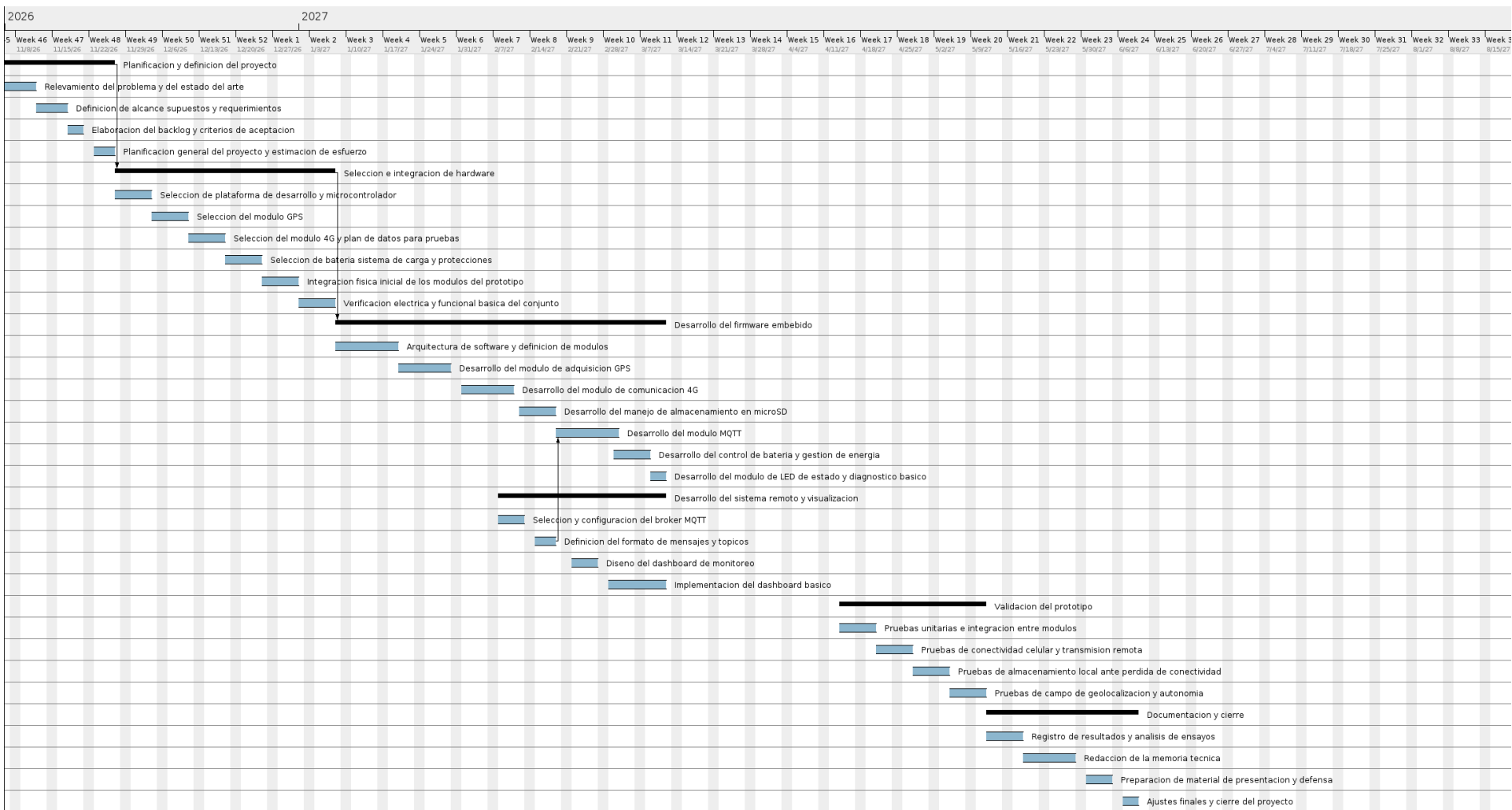


Figura 3. Diagrama de Gantt del proyecto.

12. Presupuesto detallado del proyecto

El presupuesto detallado del proyecto se expresa en pesos argentinos. Para este proyecto se distinguen costos directos e indirectos. Dentro de los costos directos se considera los servicios profesionales de ingeniería, tomando como referencia el costo de la hora de ingeniería de un profesional categoría semisenior publicado por COPITEC.

COSTOS DIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Plataforma de desarrollo embebida	1	\$ 6500	\$ 6500
Módulo GPS	1	\$ 20000	\$ 20000
Módulo 4G	1	\$ 58000	\$ 58000
Memoria microSD y adaptadores	1	\$ 10000	\$ 10000
Batería, cargador y protecciones	1	\$ 5000	\$ 5000
SIM y conectividad para pruebas	1	\$ 5000	\$ 5000
Servicios profesionales	600	\$ 150000	\$ 90000000
SUBTOTAL			\$ 90104500
COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Reposición de componentes e imprevistos	1	\$ 20000	\$ 20000
Amortización de herramientas y recursos auxiliares	1	\$ 20000	\$ 20000
SUBTOTAL			\$ 40000
TOTAL			\$ 90144500

13. Gestión de riesgos

Riesgo 1: dificultades en la importación de módulos.

- Severidad (S): 8. No disponer de los componentes de hardware puede significar grandes demoras en el desarrollo del software, pudiendo ser un cuello de botella del desarrollo.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 4. Luego de la selección de componentes se empezará con tareas que no requieran los componentes para intentar evitar tiempos muertos. Llegado el caso de sufrir retrasos considerables en la importación, se optará por proveedores locales para el prototipo.

Riesgo 2: cobertura 4G insuficiente en los entornos de prueba.

- Severidad (S): 9. En caso de que la cobertura 4G sea insuficiente en las zonas de prueba, no será posible validar la transmisión remota, comprometiendo los requerimientos funcionales 1.2 y 1.3 y la prueba de campo del prototipo.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 4. Hoy en día la mayoría de los proveedores ofrecen buena cobertura en zonas urbanas.

Riesgo 3: autonomía del prototipo menor a la esperada.

- Severidad (S): 9. El dimensionamiento de las baterías, el uso del modo de bajo consumo y la selección de módulos que consigan un correcto compromiso entre consumo y performance es clave para la viabilidad del proyecto, sin elevar significativamente los costos.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 5. Se deben seleccionar con cuidado los componentes finales a utilizar.

Riesgo 4: dificultades de integración entre GPS, 4G y almacenamiento local.

- Severidad (S): 7. En caso de que los módulos de firmware no logren integrarse correctamente, la validación end-to-end del prototipo se vería imposibilitada
- Probabilidad de ocurrencia (O): 5. Debido a que el sistema integra múltiples módulos con interfaces distintas (UART, SPI, 4G, MQTT) y el responsable tiene experiencia limitada con alguno de ellos, lo que eleva la probabilidad de problemas de compatibilidad durante la integración.

Riesgo 5: ensamblaje del prototipo.

- Severidad (S): 6. Se debe lograr unir los diferentes módulos que componen el sistema de la forma más compacta posible para que sea portable por una mascota.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 6. Al no contemplar el desarrollo de hardware dedicado, es posible que los primeros prototipos no sean tan compactos, haciendo que sean compatibles con mascotas medianas y grandes.

A continuación se muestra la tabla de gestión de riesgos:

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*
Demoras en adquisición de módulos importados	8	5	40	6	4	24
Cobertura 4G insuficiente en pruebas	9	4	36	6	4	24
Autonomía menor a la esperada	9	5	45	7	5	35
Dificultades de integración entre subsistemas	7	5	35	6	4	24
Ensamblaje del prototipo	6	6	36	5	5	25

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores o iguales a 36. Se toma este valor como referencia considerando la situación en que la severidad y la probabilidad de ocurrencia tengan ambas un valor de 6.

Se presenta el siguiente plan de mitigación para intentar reducir los riesgos:

Riesgo 1 mitigado: dificultades en la importación de módulos.

- Severidad (S*): 6. Se evaluarán posibles proveedores locales como alternativa en caso de que no se puedan realizar compras internacionales y se analizará el posible impacto en los costos.
- Probabilidad de ocurrencia (O*): 4. Luego de la selección de componentes se empezará con tareas que no requieran los componentes para intentar evitar tiempos muertos. Llegado el caso de sufrir retrasos considerables en la importación, se optará por proveedores locales para el prototipo.

Riesgo 2 mitigado: cobertura 4G insuficiente en los entornos de prueba.

- Severidad (S^*): 6. Se analizarán las zonas de cobertura de los diferentes proveedores locales para asegurar la correcta conexión del dispositivo y minimizar los posibles baches de cobertura.
- Probabilidad de ocurrencia (O^*): 4. Hoy en día la mayoría de los proveedores ofrecen buena cobertura en zonas urbanas.

Riesgo 3 mitigado: autonomía del prototipo menor a la esperada.

- Severidad (S^*): 7. Se medirá el consumo por subsistema y se ajustará la estrategia de transmisión y adquisición de datos para minimizar el consumo y maximizar la autonomía del dispositivo. Se optará por módulos que sean compatibles con las pretensiones energéticas del proyecto.
- Probabilidad de ocurrencia (O^*): 5. Se deben seleccionar con cuidado los componentes finales a utilizar.

Riesgo 5 mitigado: ensamblaje del prototipo.

- Severidad (S^*): 5. Para reducir el tamaño del prototipo y asegurar la rigidez del mismo, se realizará un diseño con SolidWorks para construir una carcasa impresa en 3D del prototipo.
- Probabilidad de ocurrencia (O^*): 5. Se usará asesoría externa para optimizar el diseño físico.

14. Gestión de la calidad

Se seleccionan a continuación diez requerimientos que, por su impacto en la funcionalidad principal, el desempeño del prototipo y el valor entregado al usuario, se consideran los más importantes del proyecto. Para cada uno se indican las acciones de verificación y validación que permitirán asegurar su cumplimiento.

- Req. 1.1: el sistema debe adquirir periódicamente la ubicación geográfica del collar mediante un módulo GPS.
 - Verificación estática: se tomará la posición GPS en puntos conocidos durante un tiempo de 5 minutos para verificar la precisión y la divergencia de la señal GPS.
 - Verificación dinámica: se tomará la posición GPS en un recorrido conocido para verificar la precisión y la divergencia de la señal GPS.
 - Validación estática: se realizará la comparación entre puntos GPS de referencia y la posición reportada por el dispositivo.
 - Validación dinámica: se realizará la comparación entre el recorrido GPS realizado y el mismo recorrido tomado por un teléfono usando Google Maps.
- Req. 1.2: el sistema debe transmitir la ubicación y el estado general del dispositivo a través de una red celular 4G.

- Verificación: se comprobará la conexión del módulo a la red 4G haciendo un ping a una página conocida de referencia en puntos estáticos y en un recorrido.
- Validación: detallar la demostración al cliente en la que se confirme que la información llega en tiempo y forma adecuados para el uso esperado.
- Req. 1.3: el sistema debe enviar la información remota utilizando MQTT como protocolo de mensajería.
 - Verificación: se harán pruebas de laboratorio sobre la conectividad al broker MQTT.
 - Validación: se repetirán las verificaciones del req. 1.1, pero esta vez registrando los datos por MQTT.
- Req. 1.4: el sistema debe almacenar temporalmente la información en una memoria microSD cuando no haya conectividad y reportarla una vez restablecida la comunicación.
 - Verificación: emular escenarios donde se desconecta el módulo de 4G y verificar que se guardan los datos en la memoria SD.
 - Validación: buscar zonas de falta de señal para probar el equipo en una situación real.
- Req. 1.5: el sistema debe informar el estado general del dispositivo mediante un LED local y mediante datos visibles en un dashboard remoto.
 - Verificación: definir los diferentes estados del equipo y forzar el sistema a sus diferentes estados para comprobar la señalización de cada uno de ellos.
 - Validación: hacer una demostración al cliente donde se fuercen los distintos estados del equipo. Se comprobará que la señalización del LED y los datos del dashboard reflejan correctamente cada estado del collar.
- Req. 1.6: el sistema debe permitir visualizar la última ubicación reportada, el estado de conectividad y el nivel de batería desde una interfaz accesible por navegador.
 - Verificación: poder ver los datos del dispositivo en tiempo real, tanto en condiciones estáticas como dinámicas.
 - Validación: comparar en tiempo real los datos generados por el dispositivo y por un celular usando Google Maps.
- Req. 2.3: el dispositivo debe mantener dimensiones y peso compatibles con el uso en una mascota, procurando un peso menor a 200 g y dimensiones que no excedan los 80 x 60 x 30 mm.
 - Verificación: detallar las mediciones físicas del prototipo, incluyendo peso, dimensiones y comparación contra los límites definidos.
 - Validación: presentar un prototipo ensamblado al cliente para que compruebe el peso y dimensiones del dispositivo para confirmar que son compatibles con el uso previsto en una mascota.
- Req. 3.1. Se realizarán pruebas unitarias de los componentes principales de firmware.
 - Verificación: definir un arnés de test y hacer pruebas de todos los módulos realizados, además de definir protocolos para validar cada uno de ellos.
 - Validación: cobertura de al menos el 70 % de funcionalidades testeadas y realización de un informe detallado para mostrar al cliente todos los módulos que han sido validados.

- Req. 3.2: la solución debe ser validada mediante pruebas de integración y al menos una prueba de campo.
 - Verificación: realizar pruebas de integración en laboratorio y pruebas en campo con el cliente.
 - Validación: poder utilizar el dispositivo sin inconvenientes y recibir feedback del cliente.
- Req. 3.4: la autonomía del prototipo debe resultar suficiente para ejecutar los ensayos definidos para el proyecto.
 - Verificación: detallar las mediciones de consumo, cálculos de autonomía, ensayo de descarga en condiciones representativas y contraste con las hojas de datos de los componentes involucrados.
 - Validación: detallar la confirmación con el cliente de que la duración obtenida satisface las expectativas mínimas para las pruebas y para el caso de uso considerado.

15. Procesos de cierre

Las pautas de trabajo para la reunión final de evaluación del proyecto contemplan las siguientes actividades:

- Revisión del cumplimiento del plan original:
 - Responsable: Joaquin Restovich
 - Procedimiento: se analizará el cumplimiento con los requerimientos y cronograma establecidos. En el caso de hallar requerimientos incumplidos y/o retrasos en las tareas se evaluarán las causas y se propondrán acciones para evitarlo en futuros proyectos.
- Identificación de técnicas útiles, problemas encontrados y soluciones aplicadas:
 - Responsable: Joaquin Restovich
 - Procedimiento: se evaluarán los procedimientos basándose en su utilidad y eficiencia para alcanzar los objetivos predefinidos. Se analizarán los problemas surgidos y las medidas paliativas.
- Organización del cierre formal del proyecto y agradecimiento a los interesados:
 - Responsable: Joaquin Restovich
 - Procedimiento: se aprovechará la jornada de defensas organizada por el posgrado para realizar los agradecimientos formales a todos los interesados, colaboradores y personas que hayan colaborado de alguna forma en el proyecto.
 - Se preparará un mensaje de agradecimiento que reconozca el apoyo recibido y destaque la importancia de cada colaborador en el éxito del proyecto.
 - Financiamiento: Los gastos menores asociados a esta instancia serán asumidos dentro del presupuesto general del proyecto.